上海海洋大学试卷

学年学期	20 18 ~ 20 19 学年第 2 学期			考核方式	闭卷
课程名称	高等数学 C (下)			A/B 卷	（ A ）卷
课程号	1101446	学分	3	学时	48

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
阅卷人											

（注：本试卷不允许使用计算器。）

诚信考试承诺书

本人郑重承诺：

我已阅读且透彻理解了“上海海洋大学学生考场规则”和“上海海洋大学学生违反校纪校规处理规定”，承诺在考试中自觉遵守，如有违反，按有关条款接受处理。

承诺人签名：_____　　日　　期：_____

考生姓名：_____　　学号：_____　　专业班名：_____

一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．设线性无关的函数 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 都是二阶线性非齐次微分方程 $y'' + P(x)y' + Q(x)y = f(x)$ 的特解，C_1, C_2 为任意常数，则该方程的通解为（　　）

A. $C_1y_1 + C_2y_2 + y_3$　　B. $C_1y_1 + C_2y_2 - (C_1 + C_2)y_3$

C. $C_1y_1 + C_2y_2 - (1 - C_1 - C_2)y_3$　　D. $C_1y_1 + C_2y_2 + (1 - C_1 - C_2)y_3$

2．极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{xy}{x^2 + y^2} =$（　　）

A. 0　　B. 1　　C. 不存在　　D. 存在但不等于 0 或 1

3. 二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x, y) 处可微是其在 (x, y) 处偏导数存在的（　　）

A. 充分条件　　B. 必要条件

C. 充要条件　　D. 无关条件

4. 下列级数发散的是（　　）

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2-1}{n^2}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{4^n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n^2}$

5. 若幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n\left(x-\frac{1}{2}\right)^n$在点$x=-\frac{1}{2}$处收敛，则该级数在点$x=\frac{4}{3}$处（　　）

A. 发散　　B. 条件收敛　　C. 绝对收敛　　D. 不能确定

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 微分方程$y''-8y'+16y=0$的通解为_____.

2. 设$f(x,y)=\frac{x}{y}$，则$df(1,1)=$_____.

3. 设函数$f(x,y)=x+(y-1)\arcsin\sqrt{\frac{y}{x}}$，则$f_x(2,1)$ =_____.

4. 交换二次积分$\int_{-1}^{0}dx\int_{x+1}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$的积分次序为_____.

5. 设$D:|x|+|y|\le 1$，则二重积分$\iint_D(4+x\sin y^2)dxdy=$_____.

三、计算题（1-3 小题每题 6 分，4-6 小题每题 8 分，7 题 12 分，共计 54 分）

1.（6 分）求微分方程$xy'-y=x^2\cos x$满足初始条件$y\big|_{x=\pi}=1$的特解.

2.（6 分）设$z=u^v$，$u=1+xy$，$v=y$，求$\frac{\partial z}{\partial x}$和$\frac{\partial z}{\partial y}$.

3.（6 分）设 $z=f(x+y,xy)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

4.（8 分）计算二重积分 $\iint\limits_D xydxdy$，其中 D 是由抛物线 $y^2=x$ 和直线 $y=x-2$ 所围成的闭区域.

5.（8 分）计算 $\iint\limits_D \dfrac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}dxdy$，其中积分区域 D 是由 $1\le x^2+y^2\le 4$ 所确定的圆环区域.

6.（8 分）设幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 在收敛域内的和函数为 $s(x)$，试求：（1）收敛域；（2）和函数 $s(x)$.

7.（每小题 6 分，共计 12 分） 判别下列级数的敛散性，若收敛，请指出是条件收敛还是绝对收敛.

（1）$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{\sqrt{n}}$　　（2）$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$

四.（10 分）设某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售，售价分别为P_1和P_2，销售量分别为Q_1和Q_2，需求函数分别为$Q_1=24-0.2P_1$，$Q_2=10-0.05P_2$，总成本函数为$C=35+40(Q_1+Q_2)$. 试问：厂家如何确定两个市场的售价，使其所获总利润最大？最大利润是多少？

五.（6 分）判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{1+a^n}(a>0)$的敛散性.